Лабораторные работы 3.3.6 и 3.3.5

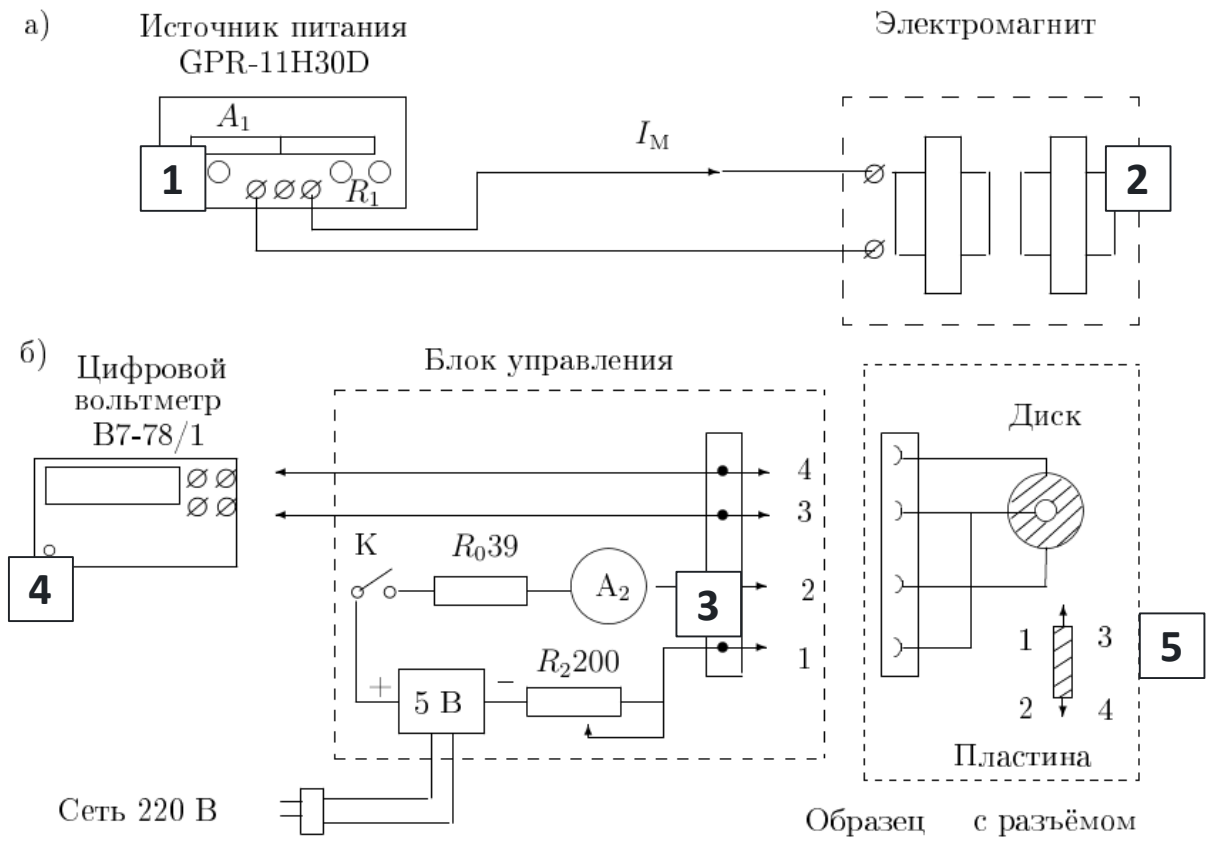
Магнетосопротивление полупроводников и эффект Холла в металлах

InSb: диск Корбино и пластинка · Cu, Ag, Zn: мостик Холла

Зеличенко Данил Данилович
Группа Б04-505

3.3.6. Задача опыта и установка

Исследуем влияние поля, формы и ориентации образца InSb на сопротивление. По диску определяем μ, ρ_0, σ_0 и n.



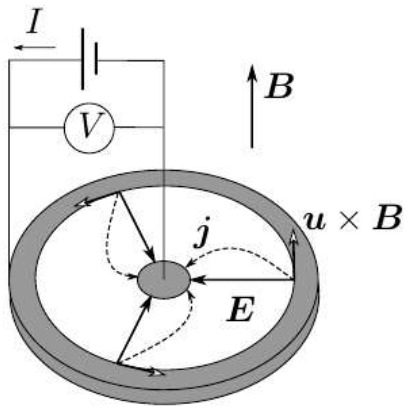
1. Источник задаёт ток магнита Iм.
2. Электромагнит создаёт поле.
3. Реостат задаёт ток образца I.
4. Вольтметр измеряет U.
5. Держатель фиксирует образец.

Образец	Ток I	Что сравниваем
Диск Корбино	21 мА	Два направления поля
Пластинка	10 мА	Две ориентации образца

$$R = \frac{U}{I}$$

В каждой серии ток образца постоянен. По калибровке B(Iм) находим поле и строим зависимости R(B^2).

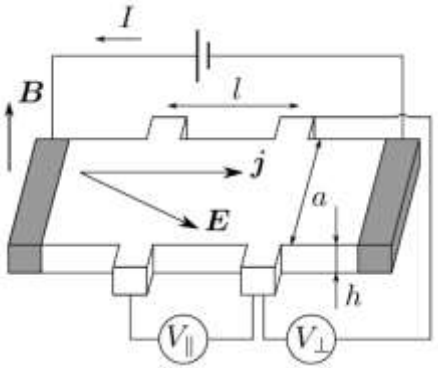
3.3.6. Диск Корбино и пластинка: теория



В диске ток идёт от центрального контакта к кольцевому. Поперечное поле отклоняет носители по окружности. Холловское поле не возникает, линии тока становятся спиральными, сопротивление растёт.

$$\sigma_r = \frac{\sigma_0}{1 + (\mu B)^2} \qquad R = R_0[1 + (\mu B)^2]$$

σr: радиальная проводимость. σ_0 и R_0: значения без поля. μ: подвижность.

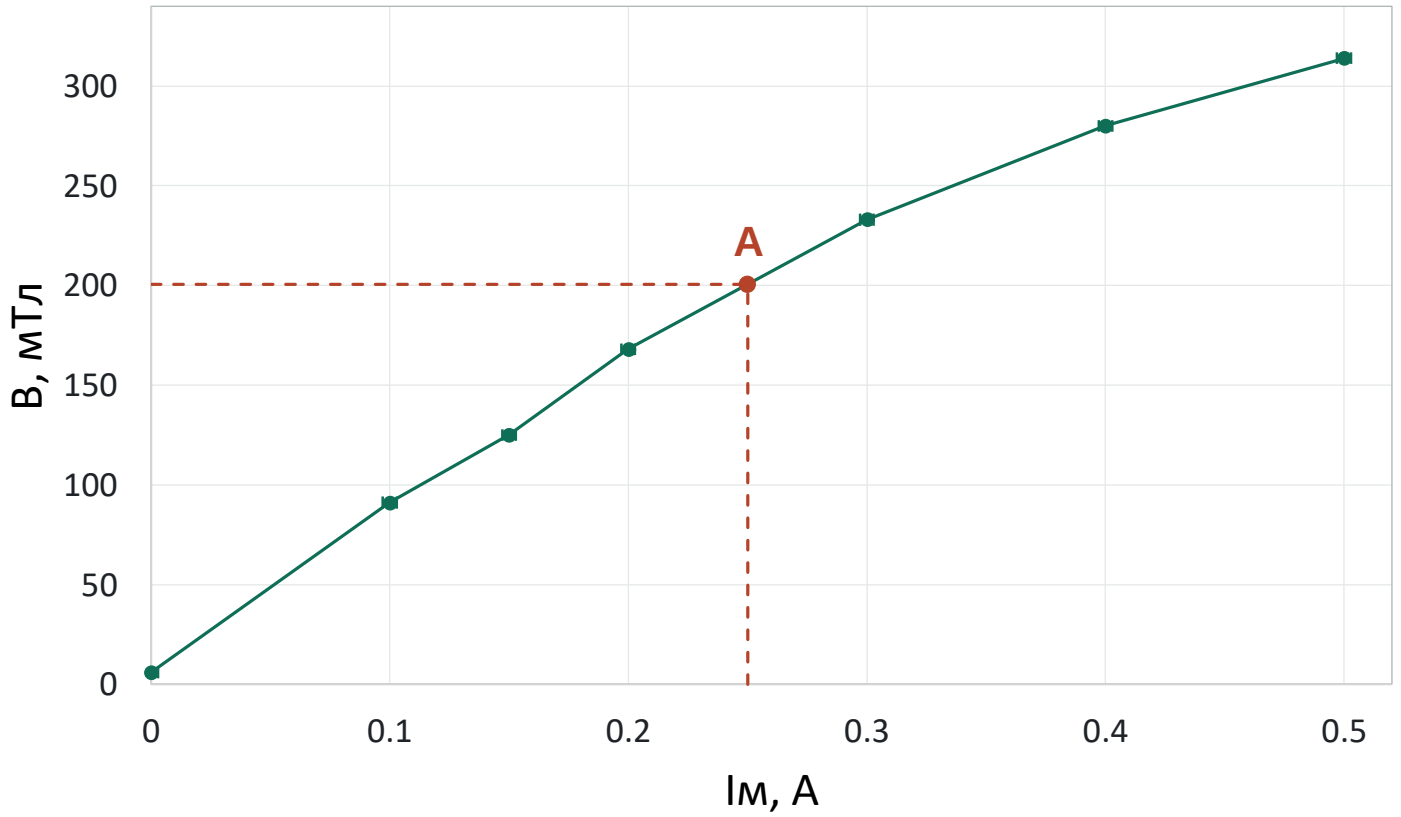


В пластинке заряд на боковых гранях создаёт холловское поле. В изотропной модели с одним типом носителей оно компенсирует магнитное отклонение, и R не меняется. В реальном образце рост R возможен из-за геометрии, анизотропии и нескольких типов носителей.

$$E_H = \frac{jB}{nq}; \quad R_{\text{идеал}}(B) = R_0$$

j - плотность тока
n - концентрация, q - заряд носителя

3.3.6. Калибровка электромагнита



Iм, А	B, мТл
0,00	6
0,10	91
0,15	125
0,20	168
0,30	233
0,40	280
0,50	314

При Iм = 0,25 А поле находим линейной интерполяцией между 0,20 и 0,30 А: B = 200,5 мТл.

Калибровка: линейная интерполяция между точками. Полосы: u(Iм) = 0,0029 А.

3.3.6. Диск Корбино: измерения и подвижность

I = 21 мА, U_0 = 0,760 мВ

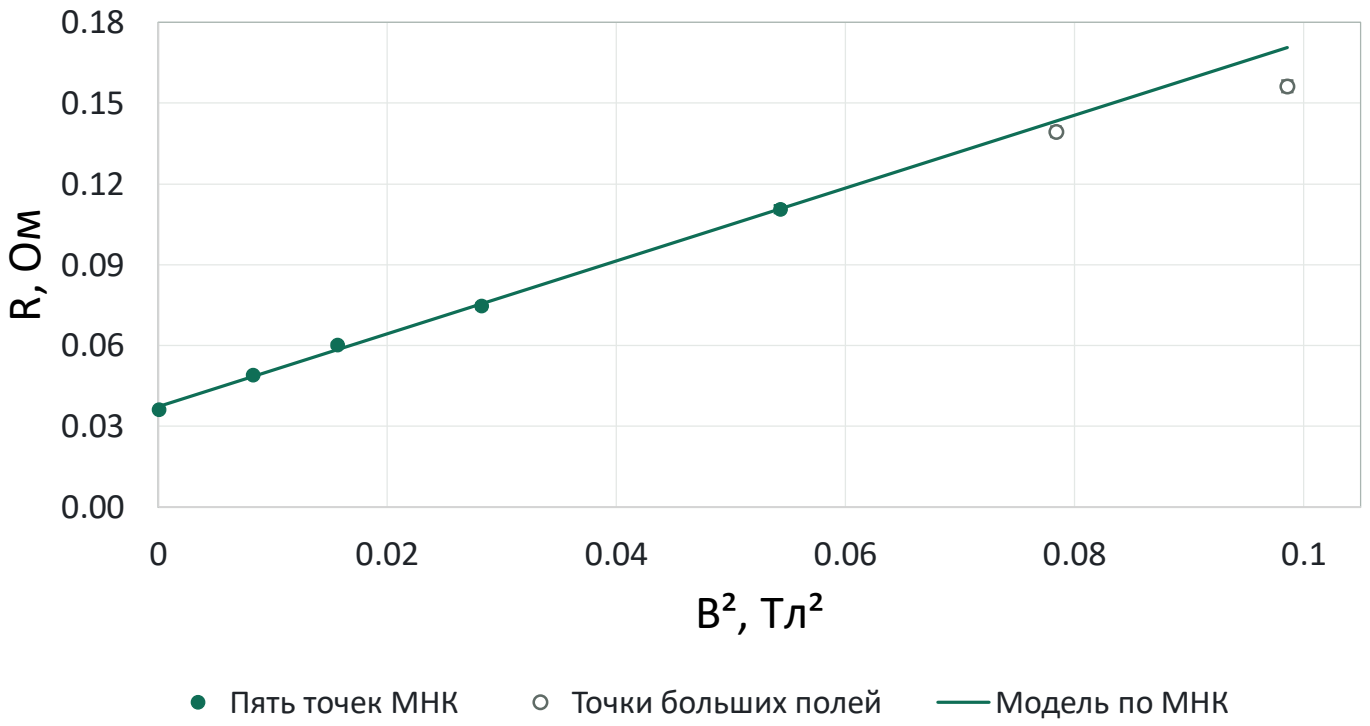
Iм, А	U_1, мВ	U_2, мВ	Uср, мВ
0,00	0,760	—	0,7600
0,10	1,035	1,032	1,0335
0,15	1,266	1,262	1,2640
0,20	1,576	1,560	1,5680
0,30	2,327	2,320	2,3235
0,40	2,927	2,925	2,9260
0,50	3,283	3,278	3,2805

$$U_{\text{ср}} = \frac{U_1 + U_2}{2}$$

$$R_0 = \frac{U_0}{I_0} = 0{,}03619\ \text{Ом}$$

После переворота разность U не превышает 0,016 мВ. В расчёте используем среднее двух серий.

МНК: первые пять точек, B ≤ 0,233 Тл

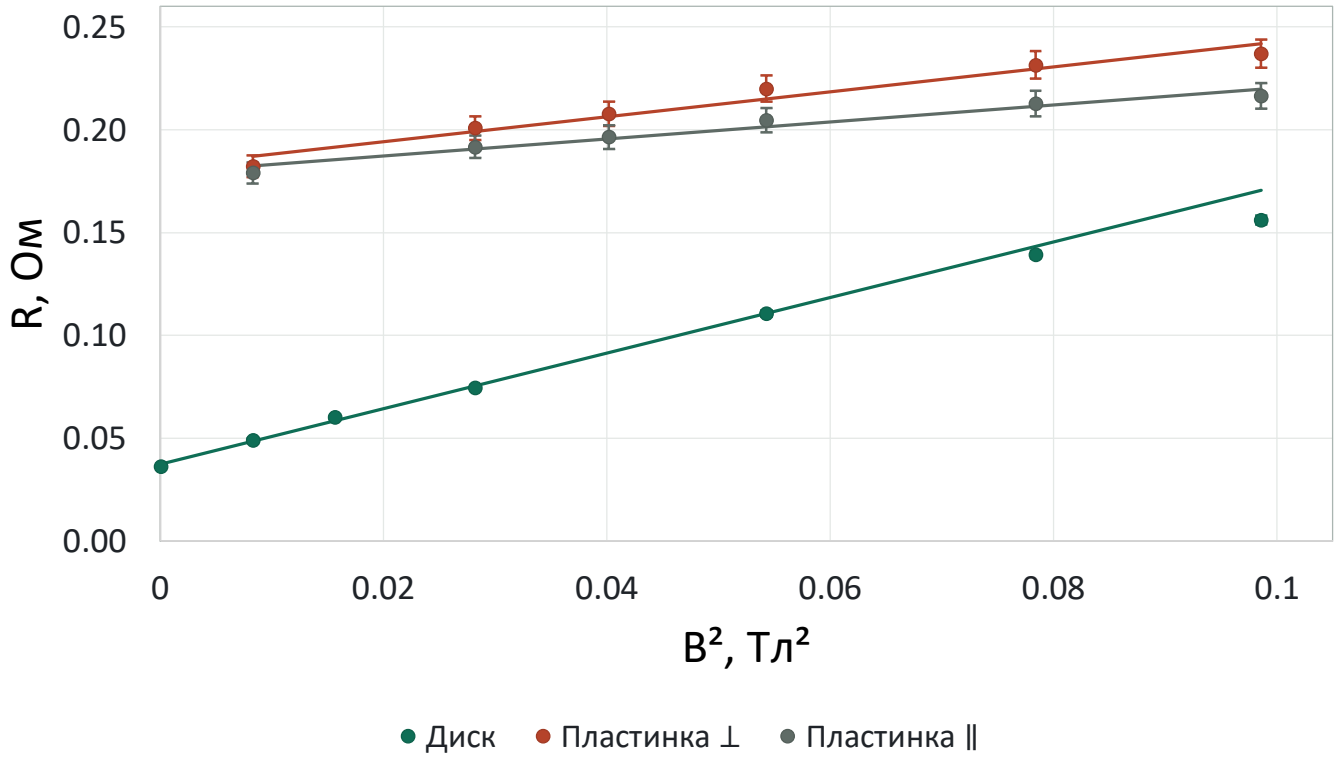


$$R = 0{,}03742 + 1{,}3508B^2, \text{Ом}$$

$$\mu = \sqrt{\frac{a}{R_0}} = (6{,}11 \pm 0{,}07) \cdot 10^4\ \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}$$

Закрашенные точки входят в МНК. Полосы: стандартные неопределённости R (k = 1).

3.3.6. Пластинка: ориентация и сравнение с диском



Iм, А	B, Тл	U⊥, мВ	U∥, мВ
0,10	0,0910	1,823	1,790
0,20	0,1680	2,008	1,917
0,25	0,2005	2,077	1,964
0,30	0,2330	2,200	2,046
0,40	0,2800	2,315	2,128
0,50	0,3140	2,369	2,164

I = 10 мА, I ⊥ B.

Обозначения ∥ и ⊥ относятся к ширине пластинки.



Ребро



Грань

При B от 0,091 до 0,314 Тл:
R диска выросло в 3,17 раза, пластинки в 1,30 и 1,21 раза.

У диска эффект сильнее. Для пластинки важна ориентация.

При B = 0: $U_0 \approx 1{,}76$ мВ, $R_0 \approx 0{,}176$ Ом
Оценка по экстраполяции начальных точек.

3.3.6. Параметры материала и выводы

Размеры диска: D = 18 мм, d = 3 мм, h = 1,8 мм. Начальное сопротивление R_0 = 0,03619 Ом.

$$\rho_0 = \frac{2\pi h R_0}{ln\left(\frac{D}{d}\right)} = (2{,}28 \pm 0{,}03) \cdot 10^{-4}\ \text{Ом} \cdot \text{м}$$

При B = 0,314 Тл сопротивление диска выросло до 0,1562 Ом. Переворот почти не изменил напряжение.

$$\sigma_0 = \frac{1}{\rho_0} = (4{,}38 \pm 0{,}06) \cdot 10^3\,\frac{\text{См}}{\text{м}}$$

Подвижность $\mu = (6{,}11 \pm 0{,}07)\cdot 10^4$ см²/(В·с). При больших полях рост R нелинейный

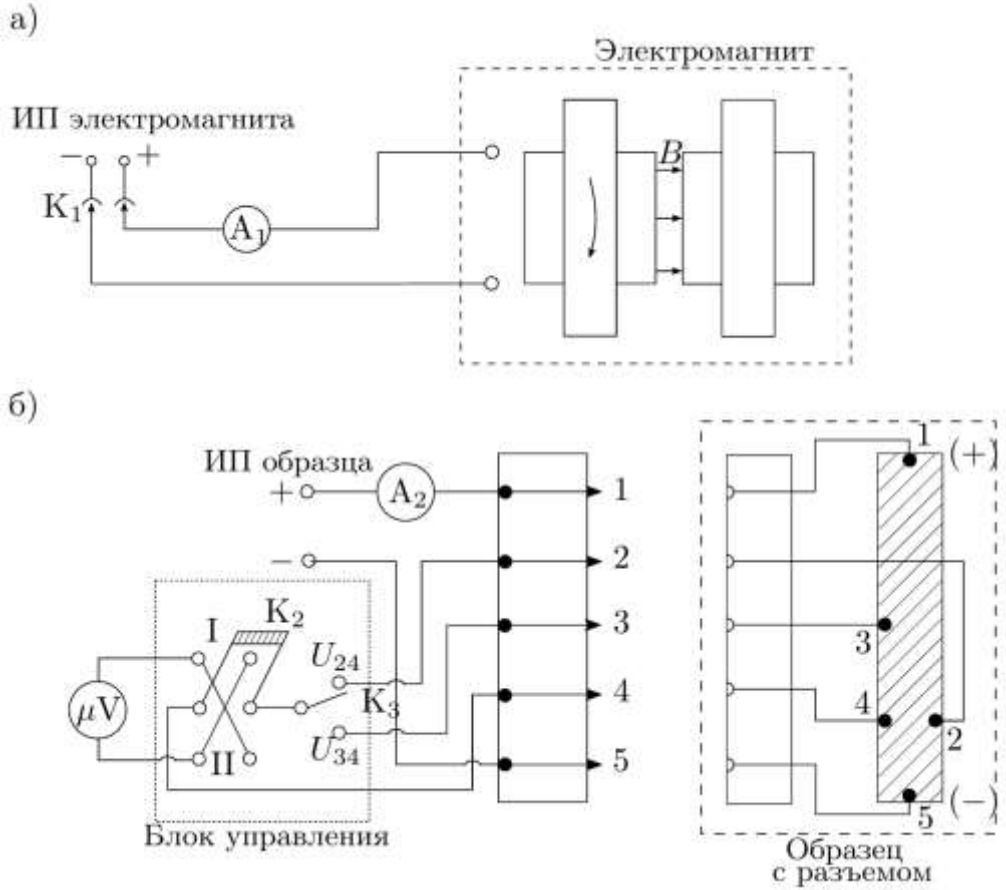
$$n = \frac{\sigma_0}{e\mu} = (4{,}47 \pm 0{,}08) \cdot 10^{21}\text{м}^{-3}$$

Форма и ориентация влияют на эффект. В выбранном диапазоне относительный рост R диска сильнее, чем у пластинки.

В двухконтактной схеме контакты и припой добавляют небольшое сопротивление, поэтому ρ_0 может быть немного завышено, а n — занижена.

3.3.5. Эффект Холла в металлах: задача и установка

Исследуем ЭДС Холла в тонких пластинках из меди, серебра и цинка. По зависимости от поля и тока находим постоянную Холла, знак и концентрацию носителей, по продольному напряжению — проводимость и подвижность.



1. Источник питания электромагнита задаёт ток магнита Iм, разъём K_1 меняет направление поля.

2. Поле в зазоре измеряем измерителем магнитной индукции (градуировка магнита).

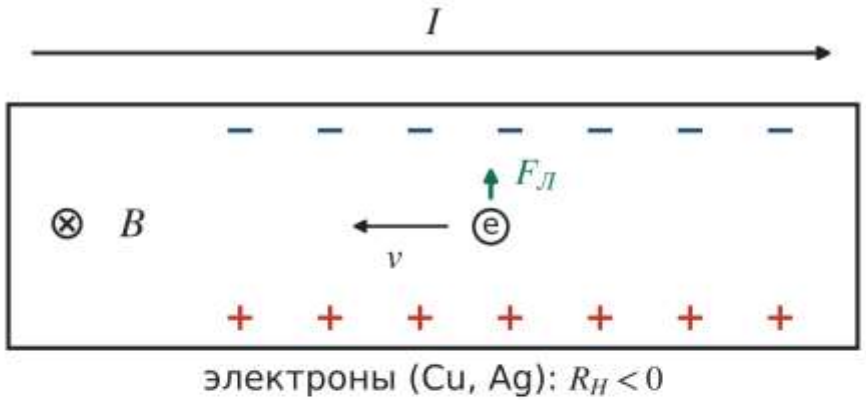
3. Источник тока задаёт ток через образец I, его измеряет амперметр A_2.

4. Микровольтметр измеряет U_{24} или U_{34} (ключ K_3); ключ K_2 меняет полярность входа. Предел 3 мкВ, цена деления 0,04 мкВ.

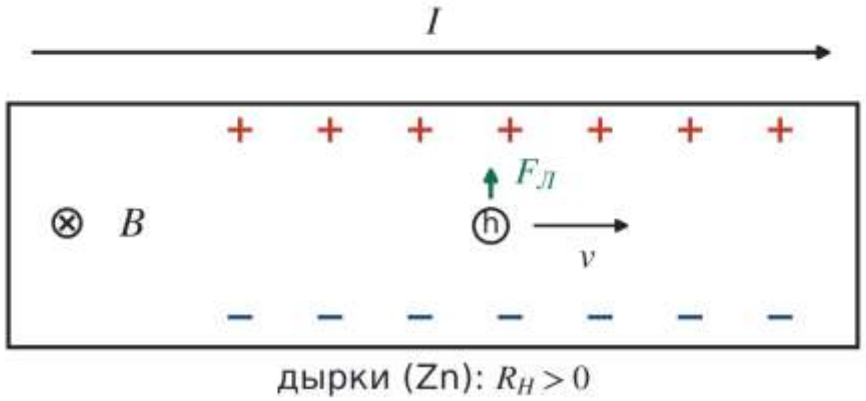
Образец	h, мм	a, мм	l, мм	I, А
Серебро	0,09	11	15	0,20–0,95
Медь	0,05	8	6	0,20–1,07
Цинк	0,08	10	4	1,00

h — толщина, a — ширина, l — расстояние между контактами 3 и 4.

3.3.5. Эффект Холла: теория



электроны (Cu, Ag): $R_H < 0$



дырки (Zn): $R_H > 0$

Ток I течёт вдоль пластинки толщиной h, поле B перпендикулярно ей. Сила Лоренца отклоняет носители к боковой грани, там накапливается заряд и возникает холловское поле E_H. В стационаре $qE_H = qvB$, и между гранями появляется ЭДС Холла:

$$U_\perp = R_H \frac{IB}{h}, \qquad R_H = \frac{1}{nq}$$

Постоянная Холла R_H — коэффициент пропорциональности между ЭДС Холла и IB/h. Она зависит только от материала: по модулю R_H находим концентрацию носителей $n = 1/(e|R_H|)$, по знаку — их тип: $R_H < 0$ у электронов, $R_H > 0$ у дырок.

Поэтому в работе измеряем наклон $U_\perp(B)$ при разных токах и по нему находим R_H.

Чем больше концентрация носителей, тем меньше их скорость дрейфа при том же токе и тем меньше ЭДС Холла. В металлах $n \sim 10^{29}$ м$^{-3}$, поэтому $U_\perp$ — доли микровольта.

3.3.5. Подвижность и проводимость: теория

Подвижность μ — коэффициент между скоростью дрейфа носителей и электрическим полем. Она показывает, насколько легко носители разгоняются полем между столкновениями с решёткой: чем реже столкновения, тем больше μ.

$$u_{\text{др}} = \mu E, \qquad \mu = \frac{q\tau}{m}$$

Плотность тока j = qnu, отсюда проводимость (3.18) и связь подвижности с постоянной Холла:

$$\sigma = qn\mu \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \sigma|R_H|$$

τ — среднее время между столкновениями, m — масса носителя.

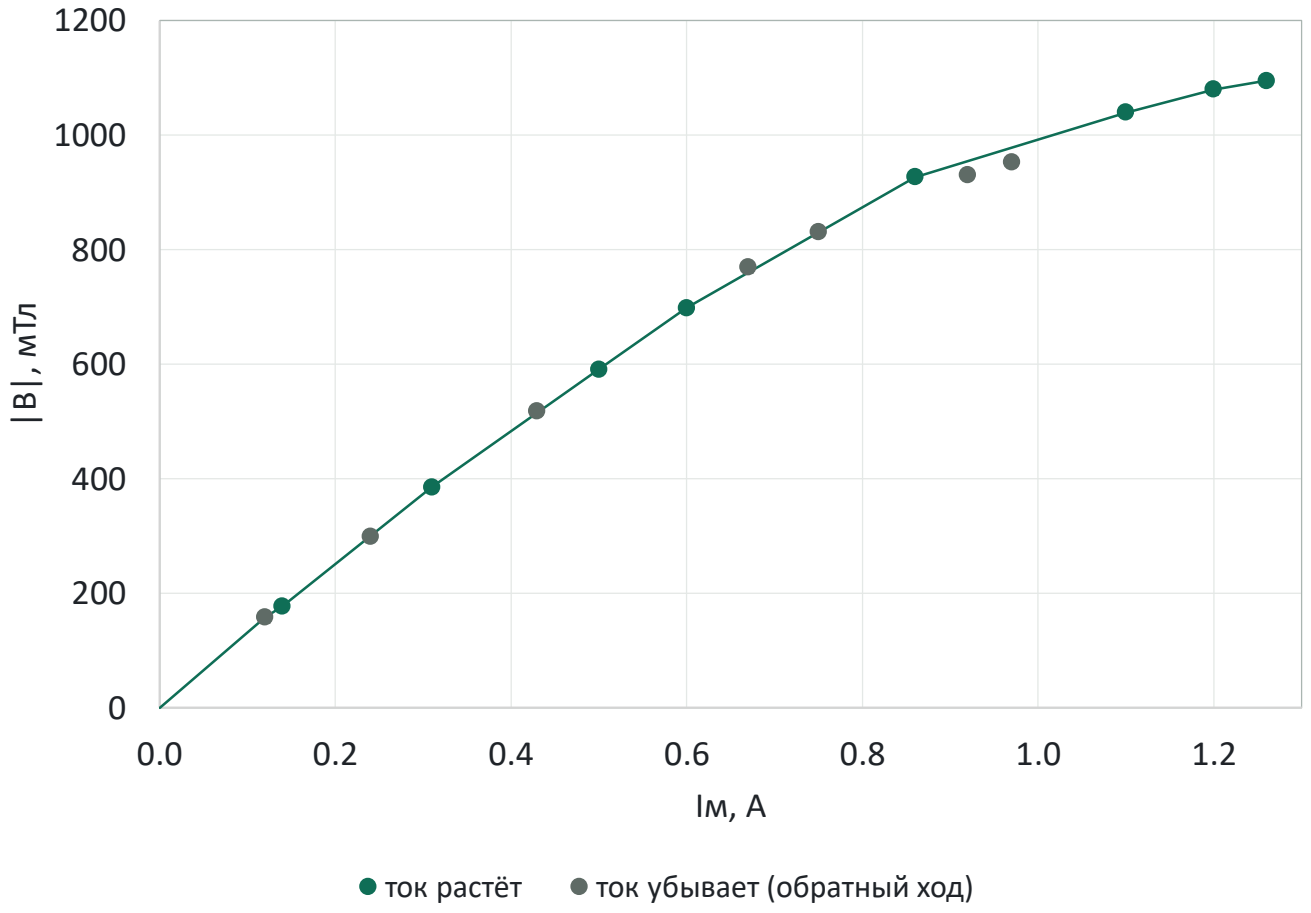
Удельное сопротивление находим по напряжению U_{34} между контактами 3 и 4 при токе I без поля:

$$\rho_0 = \frac{U_{34}ah}{Il}, \qquad \sigma_0 = \frac{1}{\rho_0}$$

Контакты 2 и 4 не лежат точно на одной эквипотенциали, поэтому и без поля между ними есть напряжение U_0. Его исключают двумя способами — вычитанием отсчёта без поля или обращением поля:

$$U_\perp = U_{24} - U_0, \qquad U_\perp = \frac{U_{24}^{(+)} - U_{24}^{(-)}}{2}$$

3.3.5. Калибровка электромагнита



Iм, А	|B|, мТл	Iм, А	|B|, мТл
рост		спад	
0,14	177	0,97	953
0,31	385	0,92	931
0,50	591	0,75	831
0,60	698	0,67	769
0,86	927	0,43	518
1,10	1040	0,24	299
1,20	1080	0,12	157,4
1,26	1095		

Ток магнита в сериях менялся только в сторону роста, поэтому поле находим по прямому ходу: между соседними измеренными точками считаем зависимость линейной — это и есть ломаная на графике.

Обратный ход практически совпал с прямым, гистерезис магнита мал. Кривая загибается при больших токах из-за насыщения сердечника.

Знак B задаётся ориентацией датчика, в расчётах используется модуль. Горизонтальные планки — ±0,005 А, половина последнего разряда индикатора тока.

3.3.5. Серебро: исходные данные

I = 0,20 А, U_0 = 1 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,45	0,60	0,70	0,81	1,02	1,26
	U_{24}, дел.	1	2	4	5	6	6	7	7
I = 0,30 А, U_0 = 2,5 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10	1,24	
	U_{24}, дел.	3	5	6,5	8	9	10	10	
I = 0,40 А, U_0 = 3 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,50	0,70	0,85	1,00	1,24	
	U_{24}, дел.	4	6	8	10	11,5	12	13	
I = 0,55 А, U_0 = 3 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,50	0,70	0,84	1,00	1,24	
	U_{24}, дел.	4,5	7,5	10	12,5	14,5	16	18	
I = 0,70 А, U_0 = 4 дел.	Iм, А	0,12	0,45	0,54	0,70	0,80	1,00	1,23	0,30
	U_{24}, дел.	6	12,5	13,5	16	17,5	20,5	21	9,5
I = 0,80 А, U_0 = 4 дел.	Iм, А	0,12	0,32	0,52	0,70	0,85	1,00	1,23	
	U_{24}, дел.	5	10	15	18,5	21	22	24	
I = 0,95 А, U_0 = 4 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,49	0,70	0,85	1,00	1,22	
	U_{24}, дел.	7,5	12	17	22	24	26,5	27,5	
I = 0,95 А, обр. поле, U_0 = 2 дел.	Iм, А	0,12	0,30	0,50	0,70	0,85	1,00	1,23	
	U_{24}, дел.	5	11	17	21,5	24	26	28,5	

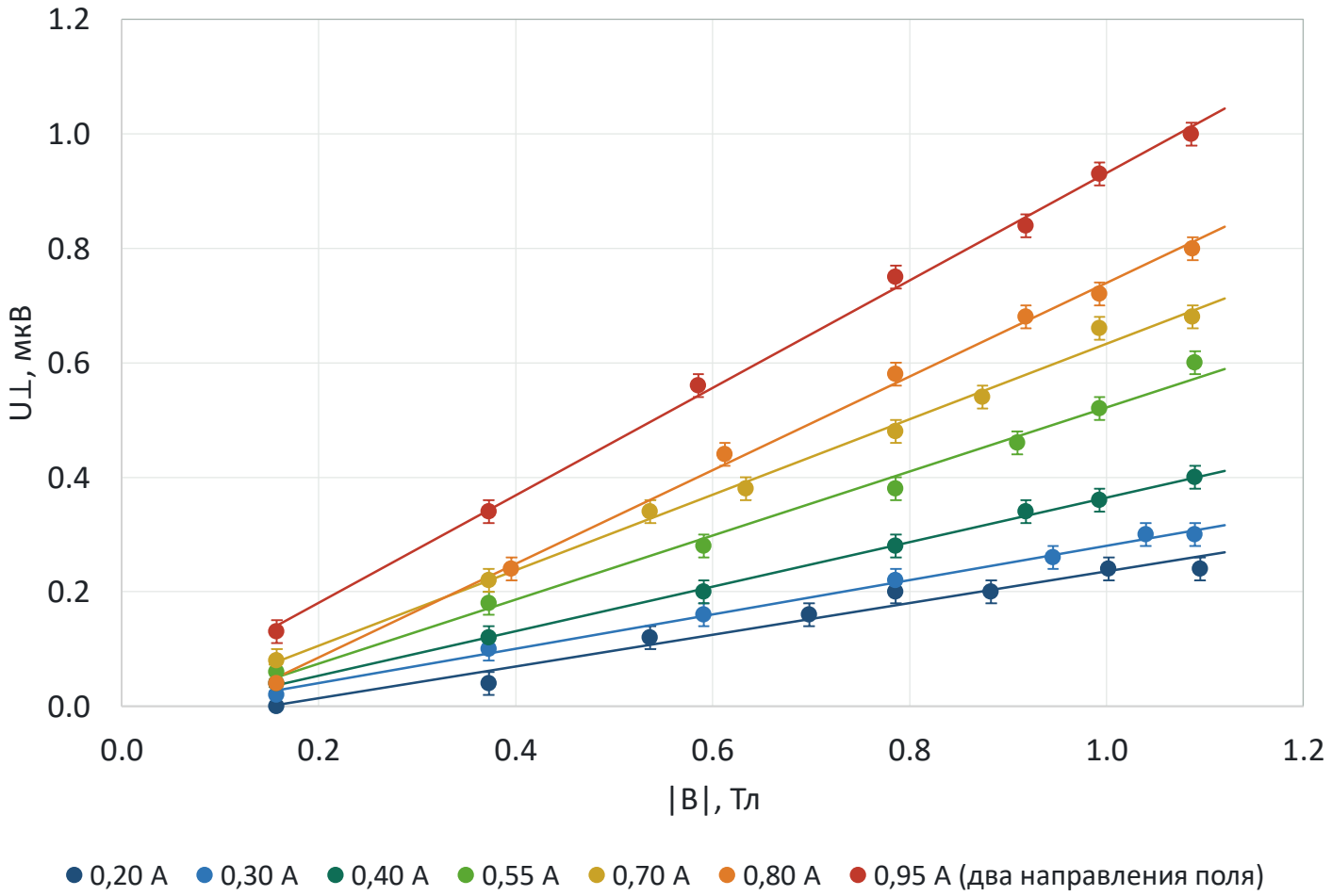
Как измеряли. При каждом токе через образец I сначала при выключенном магните записывали начальный отсчёт U_0. Затем медленно увеличивали ток магнита Iм и после успокоения стрелки записывали U_{24}.

Ключ K_2 ставили так, чтобы стрелка отклонялась вправо. Предел микровольтметра 3 мкВ, 1 деление = 0,04 мкВ.

Последняя серия снята при максимальном токе и обратном направлении поля (разъём K_1 в положении II).

Поле B для каждого Iм — по калибровке, ЭДС Холла $U_\perp = U_{24} - U_0$.

3.3.5. Серебро: ЭДС Холла при разных токах



Вертикальные планки — ±½ деления шкалы (±0,02 мкВ): точность отсчёта по стрелке микровольтметра.

I, A	$k = dU_{\perp}/dB$, мкВ/Тл
0,20	0,277 ± 0,020
0,30	0,300 ± 0,008
0,40	0,389 ± 0,005
0,55	0,560 ± 0,022
0,70	0,659 ± 0,020
0,80	0,818 ± 0,017
0,95*	0,938 ± 0,018

При постоянном токе ЭДС Холла растёт пропорционально полю, а наклон прямых растёт с током — как и следует из $U_{\perp} = R_H IB/h$.

Точки во всём диапазоне полей ложатся на прямые — значит, постоянная Холла от поля не зависит, как и предполагает формула (3.27).

* При 0,95 А поле включали в двух направлениях; при обратном поле ЭДС Холла меняет знак, а K_2 переключали, поэтому показания одного знака. По способу из лабника берём среднее двух направлений: так убирается напряжение, не зависящее от поля.

3.3.5. Медь и цинк: исходные данные

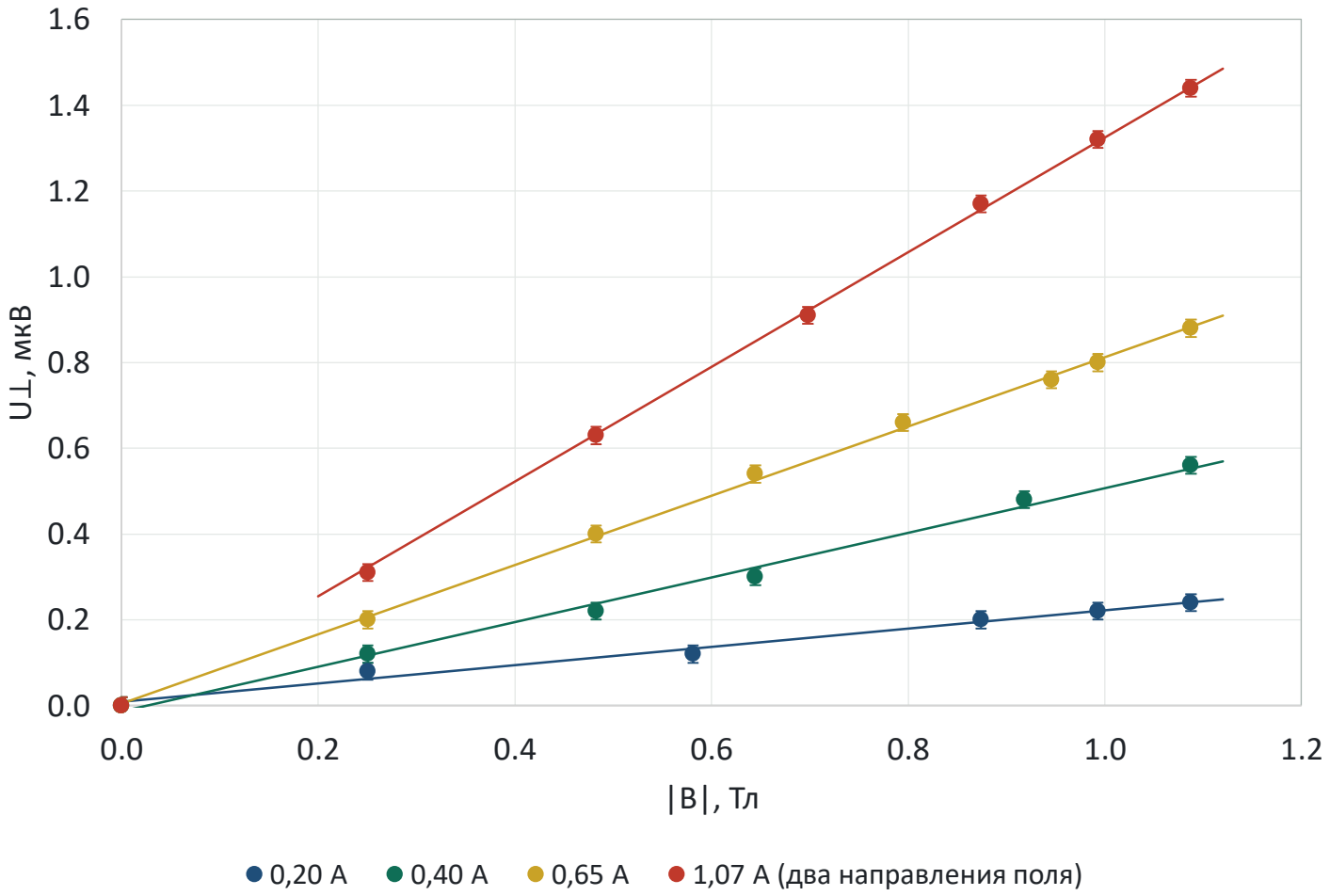
Cu, I = 0,20 А, K_2 = 2	Iм, А	0,00	0,20	0,491	0,80	1,00	1,23		
	U_{24}, дел.	4	2	1	−1	−1,5	−2		
Cu, I = 0,40 А, K_2 = 2	Iм, А	0,20	0,40	0,55	0,85	1,23	0,00		
	U_{24}, дел.	1	−1,5	−3,5	−8	−10	4		
Cu, I = 0,65 А, K_2 = 1	Iм, А	0,20	0,40	0,55	0,71	0,90	1,00	0,00	1,23
	U_{24}, дел.	9	14	17,5	20,5	23	24	4	26
Cu, I = 1,07 А, K_2 = 1	Iм, А	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	0,00	1,23	
	U_{24}, дел.	13	21	28	35	38	5	41	
Cu, I = 1,07 А, обратное поле	Iм, А	0,20	0,40	0,60	0,80	0,90	1,00	0,00	1,23
	U_{24}, дел.	14	22	29	35	38	39,5	6,5	42,5
Zn, I = 1,00 А, K_1 = 1, K_2 = 1	Iм, А	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	
	U_{24}, дел.	28	23	18	12,5	8,5	6	4	

Как измеряли. Так же, как серебро: при каждом токе сначала отсчёт без поля (точка Iм = 0 — это U_0 серии), затем U_{24} при медленном росте тока магнита.

При K_2 = 2 полярность входа обратная, такие серии взяты с обратным знаком.

При 1,07 А серия повторена при обратном направлении поля. Цинк — одна серия при I = 1,00 А.

3.3.5. Медь: ЭДС Холла при разных токах и обращение поля



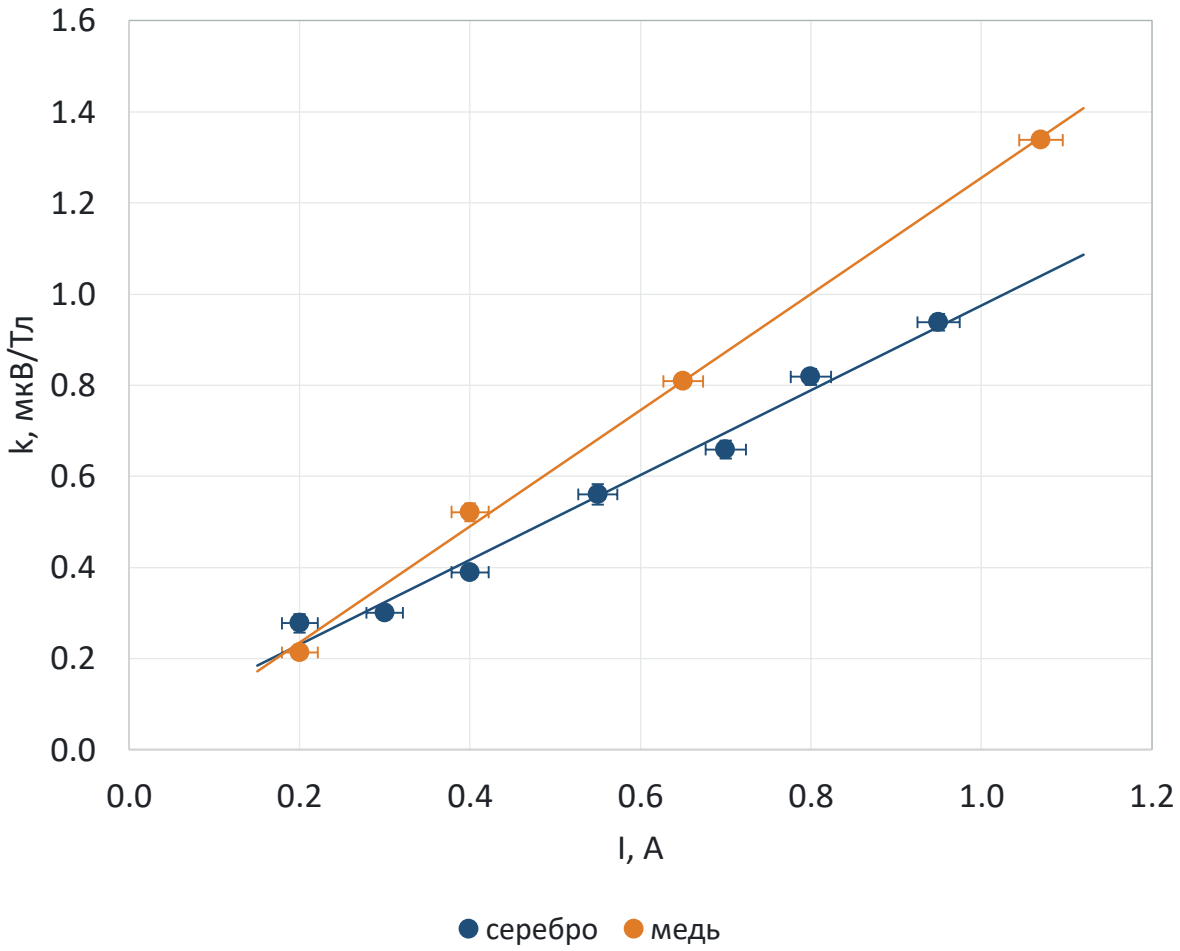
I, A	k = $dU_{\perp}/dB$, мкВ/Тл
0,20	0,213 ± 0,012
0,40	0,521 ± 0,020
0,65	0,808 ± 0,010
1,07*	1,338 ± 0,012

Зависимости линейны, наклон растёт с током. При тех же токах наклоны у меди больше, чем у серебра: медный образец тоньше (0,05 мм против 0,09 мм), а $U_{\perp} \propto 1/h$.

* При 1,07 А поле включали в двух направлениях: наклоны 1,341 и 1,339 мкВ/Тл практически совпали, т. е. ЭДС Холла меняет знак вместе с полем, а U_0 вычтено правильно. На графике — среднее двух направлений.

Вертикальные планки — ±½ деления шкалы (±0,02 мкВ): точность отсчёта по стрелке микровольтметра.

3.3.5. Зависимость k(I) и постоянная Холла



Вертикальные планки — ошибка наклона по МНК, горизонтальные — точность амперметра (около ±0,02 А).

Из $U_\perp = R_H IB/h$ наклон полевой зависимости $k = R_H I/h$ пропорционален току. Поэтому строим k(I) по всем сериям сразу: по наклону этой прямой находим R_H, а разброс отдельных серий усредняется.

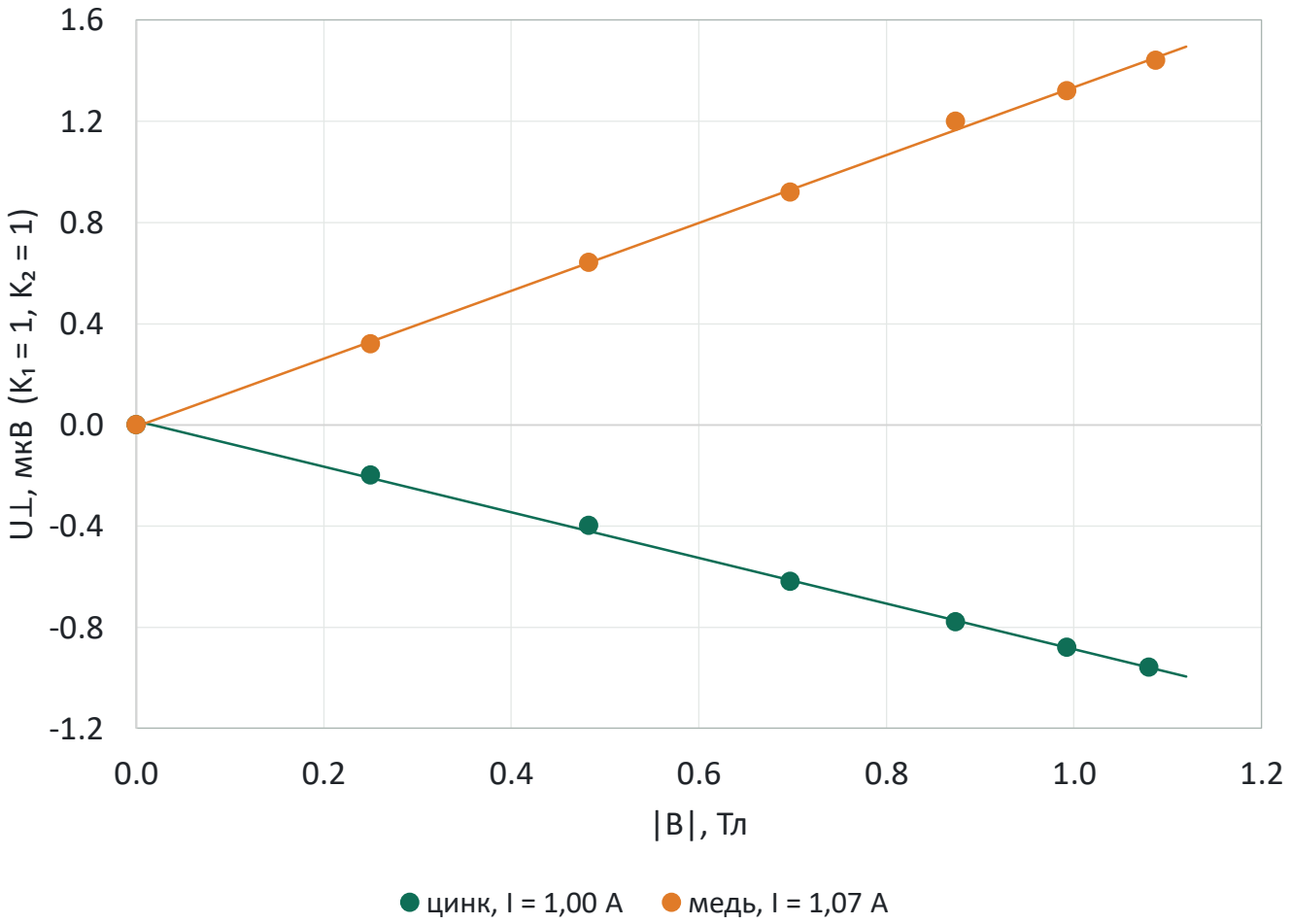
Для меди прямая круче: образец тоньше, а $k \propto 1/h$.

Отсюда постоянная Холла:

$$|R_H| = h\frac{dk}{dI}$$

Металл	dk/dI, мкВ/(Тл·А)	h, мм	$\lvert R_H \rvert$, 10^{-11} м³/Кл
Ag	0,929 ± 0,051	0,09	8,36
Cu	1,274 ± 0,042	0,05	6,37

3.3.5. Цинк и знак носителей заряда



Вертикальные планки — ±½ деления шкалы (±0,02 мкВ): точность отсчёта по стрелке микровольтметра.

Для цинка наклон k = −0,902 ± 0,013 мкВ/Тл при I = 1,00 А, h = 0,08 мм:

$$R_H = \frac{h|k|}{I} = +(0{,}72 \pm 0{,}05) \cdot 10^{-10}\ \text{м}^3/\text{Кл}$$

При одних и тех же положениях ключей ЭДС Холла у цинка и у меди противоположного знака. Значит, носители тока в них заряжены по-разному: в меди это электроны, в цинке — дырки, $R_H > 0$.

Как сказано во введении к разделу, у цинка (как у кадмия и бериллия) зонная структура такова, что в зоне проводимости мало вакантных мест, и основными носителями тока оказываются дырки.

3.3.5. Проводимость, концентрация и подвижность

$$n = \frac{1}{e|R_H|}, \qquad \rho_0 = \frac{U_{34} a h}{I l}, \qquad \sigma_0 = \frac{1}{\rho_0}, \qquad \mu = \sigma_0 |R_H|$$

Металл	$R_H \pm \Delta R_H$, 10^{-10} м³/Кл	Табл. R_H, 10^{-10} м³/Кл	Носители	$n \pm \Delta n$, 10^{28} м$^{-3}$	$\sigma_0 \pm \Delta\sigma_0$, 10^7 (Ом·м)$^{-1}$	μ, см²/(В·с)
Серебро	−(0,84 ± 0,07)	−0,84	электроны	7,5 ± 0,6	4,21 ± 0,22	35 ± 3
Медь	−(0,64 ± 0,05)	−0,55	электроны	9,8 ± 0,7	5,08 ± 0,45	32 ± 3
Цинк	+(0,72 ± 0,04)	> 0	дырки	8,7 ± 0,5	—	—

При I = 1 А продольное напряжение U_{34} = 360 мкВ для серебра и 295 мкВ для меди. Погрешности: разброс точек (МНК), класс микровольтметра, точность амперметра и толщина образца (принята равной половине последнего знака, указанного на держателе).

Постоянные Холла близки к табличным. Концентрация электронов в меди и серебре соответствует примерно одному электрону проводимости на атом — как в модели свободных электронов для одновалентных металлов.

Удельное сопротивление меди $1{,}97 \cdot 10^{-8}$ Ом·м близко к табличному $1{,}7 \cdot 10^{-8}$. У серебра $2{,}38 \cdot 10^{-8}$ Ом·м — больше табличного $1{,}6 \cdot 10^{-8}$, поэтому и подвижность меньше; так бывает, если образец не из чистого серебра: у сплавов ρ выше, а R_H почти тот же.

Табличные значения: R_H(Cu, Ag) — Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела. — М.: Наука, 1978, гл. 6; знак R_H(Zn) — лабник, введение к разделу III; ρ при 20 °C — Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г. Справочник по элементарной физике.

Общий вывод

Общая основа. В обеих работах носители тока в магнитном поле отклоняются силой Лоренца. Результат определяется геометрией образца: в пластинке на гранях накапливается заряд и возникает холловское поле, в диске Корбино граней нет — линии тока закручиваются и растёт сопротивление.

3.3.6, InSb. Сопротивление диска растёт квадратично по полю. По наклону зависимости $R(B^2)$ нашли подвижность электронов $\mu = (6{,}11 \pm 0{,}07)\cdot 10^4$ см^2/(В·с), а по сопротивлению без поля — их концентрацию $n = (4{,}47 \pm 0{,}08)\cdot 10^{21}$ м$^{-3}$. У пластинки сопротивление растёт гораздо слабее и зависит от её ориентации: холловское поле почти компенсирует силу Лоренца.

3.3.5, металлы. ЭДС Холла пропорциональна IB, постоянная Холла не зависит ни от поля, ни от тока. В меди и серебре $R_H < 0$ — проводимость электронная, в цинке $R_H > 0$ — дырочная. Концентрация электронов около 10^{29} м$^{-3}$, примерно один электрон проводимости на атом; подвижность около 30–35 см^2/(В·с).

Проверка обращением поля. При обратном направлении поля (п. 8 задания) ЭДС Холла меняет знак, а наклон для меди совпал с прямым полем: 1,339 и 1,341 мкВ/Тл. Значит, начальное напряжение U_0 вычтено правильно — оба способа его исключить, описанные в лабнике, дают одно и то же.

Сравнение. В InSb носителей примерно в $2\cdot 10^7$ раз меньше, а подвижность примерно в 2000 раз больше, чем в металлах. Поэтому в InSb уже при 0,3 Тл $\mu B \approx 2$ и сопротивление диска растёт в разы, а в металлах $\mu B \sim 10^{-3}$: магнетосопротивление незаметно, а ЭДС Холла — около микровольта. По той же причине датчики Холла делают из полупроводников.